

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

PRÁCTICA EXPERIMENTAL N.º 3

Ingeniería de Requisitos

Modelado UML: Datos, Funcional y Comportamiento

Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA)

Proyecto Fin de Curso

Asignatura: Ingeniería de Requisitos

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

Paralelo: 4to "A"

Integrantes:

Arteaga Alava Daniela Dayana

Gamarra Zarate Jamileth Estefania

Mesias Quijije Jhon Alexander

Quevedo - Ecuador

Índice

Introducción	3
Paso 1 — Revisión y refinamiento del SRS parcial	3
1.1 Tabla de defectos identificados	3
1.2 Corrección mediante sintaxis EARS.....	4
1.3 Tabla de atributos completa	5
Paso 2 — Modelo de datos: ER y Clases UML	8
2.1 Entidades y atributos.....	8
2.2 Relaciones (mín. 2 M:N).....	9
2.3 Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot).....	9
2.4 Diagrama de Clases UML	10
Paso 3 — Modelo funcional: DFD y Actividades UML	11
3.1 DFD Nivel 0 — Diagrama de contexto	11
3.2 DFD Nivel 1	11
3.3 DFD Esencial.....	11
3.4 Diagrama de Actividades UML.....	11
Paso 4 — Modelo de comportamiento: Estados y Secuencia.....	12
4.1 Diagrama de Máquina de Estados	12
4.2 Diagrama de Secuencia UML	12
Paso 5 — Matriz de trazabilidad y tabla comparativa.....	13
5.1 Matriz de trazabilidad	13
5.2 Gaps y gold plating	13
5.3 Tabla comparativa de los tres modelos	13
Conclusiones	15
Referencias.....	16

Introducción

El presente documento desarrolla la Práctica Experimental N.º 3 de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401), correspondiente a la Unidad III. Su propósito es aplicar los tres modelos complementarios de análisis (de datos, funcional y de comportamiento) sobre el sistema en desarrollo del Proyecto Fin de Curso, el Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA), partiendo del documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS v2.0) ya elaborado por el equipo.

El desarrollo se organiza en cinco pasos:

1. Revisión y refinamiento del SRS parcial aplicando criterios de calidad IEEE 29148 y sintaxis EARS
2. Modelado de datos mediante diagramas Entidad-Relación y de Clases UML
3. Modelado funcional mediante Diagramas de Flujo de Datos (DFD) y de Actividades UML
4. Modelado de comportamiento mediante Diagramas de Máquina de Estados y de Secuencia UML
5. Consolidación de una matriz de trazabilidad y una tabla comparativa que evidencian la complementariedad de las tres perspectivas de modelado.

Paso 1 - Revisión y refinamiento del SRS parcial

1.1 Tabla de defectos identificados

Se revisó el ERS v2.0 del proyecto SGCV-IA contra los criterios de calidad de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 (no ambigüedad, verificabilidad, completitud, consistencia e identificación única). Se identificaron 7 defectos, superando el mínimo de 5 exigido:

ID	Requisito afectado	Defecto identificado	Tipo de defecto	Corrección propuesta (sintaxis EARS)
D-01	RF-01	Redacción en forma declarativa libre ("El sistema debe ser accesible desde..."), sin seguir ningún patrón EARS ubicuo formal.	Sintaxis EARS	"El sistema deberá permitir el acceso a los módulos principales (historiales, citas, facturación) desde dispositivos Android, iOS y navegador de escritorio, manteniendo la misma funcionalidad esencial en los tres entornos."
D-02	RF-05	La condición disparadora real del requisito (umbrales de 30, 15 y 7 días) aparece únicamente en el criterio de aceptación y no en el enunciado del requisito, violando el principio de completitud de IEEE 29148.	Incompletitud / EARS basado en evento	"Cuando la fecha de vencimiento de un producto se encuentre a 30, 15 o 7 días, el sistema deberá generar una alerta automática visible para el personal de bodega."

ID	Requisito afectado	Defecto identificado	Tipo de defecto	Corrección propuesta (sintaxis EARS)
D-03	RF-14	Uso del término ambiguo "de acuerdo con sus necesidades" sin especificar qué variables determinan de forma objetiva la recomendación generada.	Ambigüedad	"El sistema deberá generar recomendaciones de alimentación basadas en la raza, edad, peso y condición corporal registrados del paciente, actualizándose automáticamente ante cada nuevo registro de peso."
D-04	RF-17	Doble negación ("sin que ninguna sugerencia pueda aplicarse sin revisión...") que dificulta la verificación objetiva y no corresponde a ningún patrón EARS estándar.	Sintaxis EARS (comportamiento no deseado)	"While una sugerencia de IA no haya sido aprobada explícitamente por el veterinario, el sistema no deberá incorporarla al historial clínico del paciente."
D-05	RF-21	La condición de estado ("cuando no haya conexión a internet") se redacta como texto libre en vez del patrón EARS "While [precondición]".	Sintaxis EARS	"While no exista conexión a internet, el sistema deberá permitir el registro y la consulta de historiales clínicos de forma local, y deberá sincronizar automáticamente los cambios pendientes al restablecerse la conexión."
D-06	RF-22 / RF-23 / RF-24	Inconsistencia de identificación única: la Sección 3.2 del ERS declara 23 RF formalizados (RF-01 a RF-23, siendo RF-23 "Trazabilidad de cambios"), mientras que los Apéndices C y D manejan 24 RF, donde RF-23 corresponde a "Perfiles de usuario diferenciados" y RF-24 a "Trazabilidad de cambios".	Inconsistencia (identificación única, IEEE 29148)	Unificar la numeración en todo el documento (cuerpo principal y apéndices C, D y matriz de trazabilidad), verificando que cada ID de requisito sea único y consistente en todas las referencias cruzadas.
D-07	RNF-01 a RNF-10	Los requisitos no funcionales se mencionan por nombre en las tablas de priorización MoSCoW (Tabla 27/28), pero la Sección 3.3 no contiene su descripción completa ni valores cuantificados de umbral, lo que impide verificarlos objetivamente.	Incompletitud	Completar la Sección 3.3 con la plantilla completa de 8 atributos para cada RNF. Ejemplo - RNF-01: "El sistema deberá responder a una búsqueda de paciente en no más de 2 segundos, medido bajo condiciones de carga normal (≤ 50 usuarios concurrentes)." (valor sugerido, a validar por el equipo).

1.2 Corrección mediante sintaxis EARS

Las correcciones propuestas en la tabla anterior aplican los dos patrones EARS principales:

- **Ubicuo (universal):** "El sistema deberá (respuesta)" - para requisitos que aplican en todo momento.
- **Basado en estado:** "While (precondición), el sistema deberá (respuesta)" - para requisitos que dependen de que el sistema se encuentre en un estado determinado.
- **Basado en evento:** "Cuando (disparador), el sistema deberá (respuesta)" - para requisitos activados por un evento puntual.

1.3 Tabla de atributos completa

Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-23)

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif. (S/N)
RF-01	Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)	RF	Must have	RC-01 - Entrevista D3	Estable	Aprobado	S
RF-02	Centralización de información clínica	RF	Must have	RC-02 - Entrevistas A1/A2	Estable	Aprobado	S
RF-03	Búsqueda de pacientes por nombre del animal y del dueño	RF	Must have	RC-03 - Entrevista A2	Estable	Aprobado	S
RF-04	Registro detallado del historial clínico	RF	Must have	RC-04 - Entrevistas A1/A2	Estable	Aprobado	S
RF-05	Alertas automáticas de vencimiento de inventario	RF	Must have	RC-05 - Entrevista A4	Estable	Aprobado	S (tras D-02)
RF-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	RF	Must have	RC-06 - Entrevista A4	Estable	Aprobado	S
RF-07	Registro del proceso de cobro	RF	Must have	RC-07 - Entrevista A3	Estable	Aprobado	S
RF-08	Módulo de facturación ágil (máx. 3 pasos)	RF	Must have	RC-08 - Entrevista A3	Estable	Aprobado	S
RF-09	Registro de comunicaciones post-consulta	RF	Should have	RC-09 - Entrevista A6	Volátil	Aprobado	S
RF-10	Envío de resultados de exámenes por WhatsApp	RF	Should have	RC-10 - Entrevista A6	Volátil	Aprobado	S
RF-11	Registro de citas y seguimiento de inasistencias	RF	Must have	RC-11 - Entrevista A5	Estable	Aprobado	S
RF-12	Recordatorios automáticos de citas	RF	Should have	RC-12 - Entrevista A5/A6	Volátil	Aprobado	S
RF-13	Seguimiento cronológico de peso y condición corporal	RF	Must have	RC-13 - Entrevista B1	Estable	Aprobado	S

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif. (S/N)
RF-14	Recomendaciones nutricionales personalizadas	RF	Should have	RC-14 - Entrevista B2	Volátil	Aprobado	N (pend. D-03)
RF-15	Recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas	RF	Should have	RC-15 - Entrevista B3	Volátil	Aprobado	S
RF-16	Exportación de reportes de salud del paciente en PDF	RF	Should have	RC-16 - Entrevista B4	Estable	Aprobado	S
RF-17	Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (validación obligatoria)	RF	Must have	RC-17 - Entrevista C2/C4	Volátil	Aprobado	S (tras D-04)
RF-18	Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA	RF	Must have	RC-18 - Bloque C5	Volátil	Aprobado	S
RF-19	Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario	RF	Must have	RC-19 - Bloque C5	Volátil	Aprobado	S
RF-20	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	RF	Must have	RC-20 - Entrevista D2	Estable	Aprobado	S
RF-21	Operación local con sincronización posterior	RF	Should have	RC-21 - Entrevista D4	Estable	Aprobado	S (tras D-05)
RF-22	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	RF	Must have	RC-23 - Secciones C/D	Estable	Aprobado	S
RF-23	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	RF	Should have	RC-24 - Derivado de RC-04/RC-17	Estable	Aprobado	S

Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-10)

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif. (S/N)
RNF-01	Eficiencia de desempeño — tiempo de respuesta	RNF	Must have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Estable	Pendiente	N (pend. D-07)
RNF-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal (facturación)	RNF	Must have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Estable	Pendiente	N (pend. D-07)
RNF-03	Fiabilidad — madurez (alertas de vencimiento)	RNF	Should have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Estable	Pendiente	N (pend. D-07)

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif. (S/N)
RNF-04	Fiabilidad — disponibilidad (operación offline)	RNF	Must have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Estable	Pendiente	N (pend. D-07)
RNF-05	Seguridad — control de acceso / confidencialidad	RNF	Must have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Estable	Pendiente	N (pend. D-07)
RNF-06	Seguridad — trazabilidad / no repudio	RNF	Should have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Estable	Pendiente	N (pend. D-07)
RNF-07	Usabilidad — capacidad de aprendizaje	RNF	Should have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Estable	Pendiente	N (pend. D-07)
RNF-08	Compatibilidad — portabilidad	RNF	Could have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Volátil	Pendiente	N (pend. D-07)
RNF-09	Fiabilidad / adecuación funcional — exactitud de la IA	RNF	Must have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Volátil	Pendiente	N (pend. D-07)
RNF-10	Mantenibilidad — modularidad (desacoplamiento de IA)	RNF	Could have	Sección 3.3 (pend. cuantificar)	Volátil	Pendiente	N (pend. D-07)

Paso 2 - Modelo de datos: ER y Clases UML

2.1 Entidades y atributos (13 entidades, incluye 2 clases asociativas)

Entidad	Atributos (tipo y restricciones)	Clave primaria	Claves foráneas
Usuario	nombre (string) NOT NULL; correo (string) UNIQUE, NOT NULL; contrasena (string) NOT NULL; rol (string) NOT NULL	idUsuario	
Veterinario	especialidad (string); numeroLicencia (string) UNIQUE	idUsuario	idUsuario (herencia de Usuario)
Administrador	cargo (string)	idUsuario	idUsuario (herencia de Usuario)
Cliente	nombre (string) NOT NULL, telefono (string), correo (string) UNIQUE, direccion (string)	idCliente	
Mascota	nombre (string) NOT NULL, especie (string) NOT NULL, raza (string), sexo (string), fechaNacimiento (date)	idMascota	idCliente NOT NULL
HistorialClinico	fechaCreacion (date) NOT NULL, observaciones (string)	idHistorial	idMascota UNIQUE, NOT NULL
AtencionClinica	fecha (date) NOT NULL, motivoConsulta (string), diagnostico (string), tratamiento (string)	idAtencion	idHistorial NOT NULL, idVeterinario NOT NULL
SeguimientoNutricional	fecha (date) NOT NULL, peso (float) CHECK > 0, condicionCorporal (string)	idSeguimiento	idMascota NOT NULL
Producto	nombre (string) NOT NULL, tipo (string), stock (int) CHECK >= 0, fechaVencimiento (date), precioUnitario (float) CHECK > 0	idProducto	idInventario NOT NULL
DetalleTratamiento (clase asociativa)	cantidad (int) CHECK > 0, dosis (string), frecuencia (string)	idDetalleTratamiento	idAtencion NOT NULL, idProducto NOT NULL
Factura	fecha (date) NOT NULL, montoTotal (float) CHECK >= 0, metodoPago (string) NOT NULL	idFactura	idAtencion UNIQUE, NOT NULL

Entidad	Atributos (tipo y restricciones)	Clave primaria	Claves foráneas
Servicio	nombre (string) UNIQUE, NOT NULL, precioBase (float) CHECK > 0	idServicio	
DetalleFactura (clase asociativa)	cantidad (int) CHECK > 0, precioUnitario (float) NOT NULL, subtotal (float) NOT NULL	idDetalleFactura	idFactura NOT NULL, idServicio NOT NULL
Inventario	ubicacion (string) NOT NULL, fechaActualizacion (date)	idInventario	idAdministrador UNIQUE, NOT NULL
Notificacion	mensaje (string) NOT NULL, fecha (date) NOT NULL, estado (string) NOT NULL	idNotificacion	idInventario NOT NULL

2.2 Relaciones (incluye 2 relaciones M:N)

Relación	Cardinalidad	Participación	Notas
Usuario — Veterinario	1:1	Total en Veterinario	Generalizacion: todo veterinario es un usuario (herencia).
Usuario — Administrador	1:1	Total en Administrador	Generalizacion: todo administrador es un usuario (herencia).
Cliente — Mascota	1:N	Total en Mascota	Un cliente puede tener varias mascotas.
Mascota — HistorialClinico	1:1	Total en ambas	Cada mascota tiene exactamente un historial.
HistorialClinico — AtencionClinica	1:N	Total en AtencionClinica	El historial acumula todas las atenciones.
Veterinario — AtencionClinica	1:N	Total en AtencionClinica	Cada atencion es realizada por un unico veterinario.
Mascota — SeguimientoNutricional	1:N	Total en Seguimiento	Registro cronologico de peso (RF-13).
AtencionClinica — Producto	M:N	Parcial en ambas	Resuelta con clase asociativa DetalleTratamiento (RF-04).
AtencionClinica — Factura	1:1	Total en Factura	Cada atencion genera una factura (RF-07).
Factura — Servicio	M:N	Parcial en ambas	Resuelta con clase asociativa DetalleFactura (RF-08).

Relación	Cardinalidad	Participación	Notas
Administrador — Inventario	1:1	Total en Inventario	El administrador supervisa el inventario.
Inventario — Producto	1:N	Total en Producto	Un inventario administra multiples productos.
Inventario — Notificacion	1:N	Total en Notificacion	Alertas de vencimiento y stock bajo (RF-05, RF-06).

2.3 Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot) - verificación 3FN

Verificación de 3FN: todos los atributos no clave dependen únicamente de la clave primaria de su propia entidad. No existen dependencias parciales (todas las claves primarias son simples/surrogadas) ni transitivas. DetalleFactura.subtotal es un campo calculado ($\text{cantidad} \times \text{precioUnitario}$) que se almacena deliberadamente como snapshot histórico del precio al momento de la venta, no como redundancia normal, se documenta como excepción de diseño justificada por trazabilidad de facturación (RF-07/08), no como violación de 3FN.

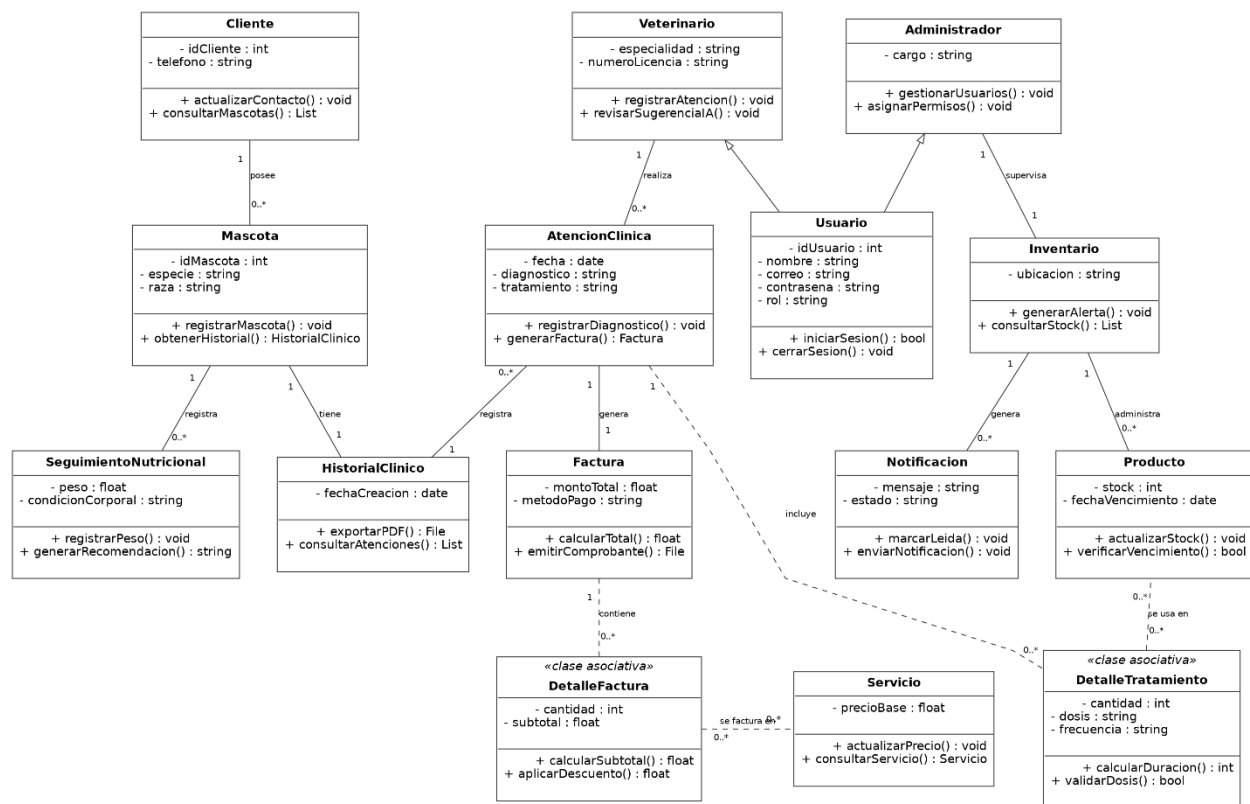


Figura 2.1. Diagrama Entidad-Relación (notación Crow's Foot) — 15 entidades, incluye generalización Usuario-Veterinario/Administrador y las 2 relaciones M:N resueltas (DetalleTratamiento, DetalleFactura).

2.4 Diagrama de Clases UML

Clase	Atributos (visibilidad + tipo)	Operaciones (mín. 2 por clase)
Usuario	- idUsuario: int; - nombre: string; - correo: string; - contraseña: string	+ iniciarSesion(): bool; + cerrarSesion(): void
Veterinario (hereda de Usuario)	- especialidad: string; - numeroLicencia: string	+ registrarAtencion(): void; + revisarSugerenciaIA(): void
Administrador (hereda de Usuario)	- cargo: string	+ gestionarUsuarios(): void; + asignarPermisos(): void
Cliente	- idCliente: int; - telefono: string	+ actualizarContacto(): void; + consultarMascotas(): List
Mascota	- idMascota: int; - especie: string; - raza: string	+ registrarMascota(): void; + obtenerHistorial(): HistorialClinico
HistorialClinico	- fechaCreacion: date	+ exportarPDF(): File; + consultarAtenciones(): List
AtencionClinica	- fecha: date; - diagnostico: string; - tratamiento: string	+ registrarDiagnostico(): void; + generarFactura(): Factura
SeguimientoNutricional	- peso: float; - condicionCorporal: string	+ registrarPeso(): void; + generarRecomendacion(): string
Producto	- stock: int; - fechaVencimiento: date	+ actualizarStock(): void; + verificarVencimiento(): bool
DetalleTratamiento (clase asociativa)	- cantidad: int; - dosis: string; - frecuencia: string	+ calcularDuracion(): int; + validarDosis(): bool
Factura	- montoTotal: float; - metodoPago: string	+ calcularTotal(): float; + emitirComprobante(): File
Servicio	- precioBase: float	+ actualizarPrecio(): void; + consultarServicio(): Servicio
DetalleFactura (clase asociativa)	- cantidad: int; - subtotal: float	+ calcularSubtotal(): float; + aplicarDescuento(): float
Inventario	- ubicacion: string	+ generarAlerta(): void; + consultarStock(): List
Notificacion	- mensaje: string; - estado: string	+ marcarLeida(): void; + enviarNotificacion(): void

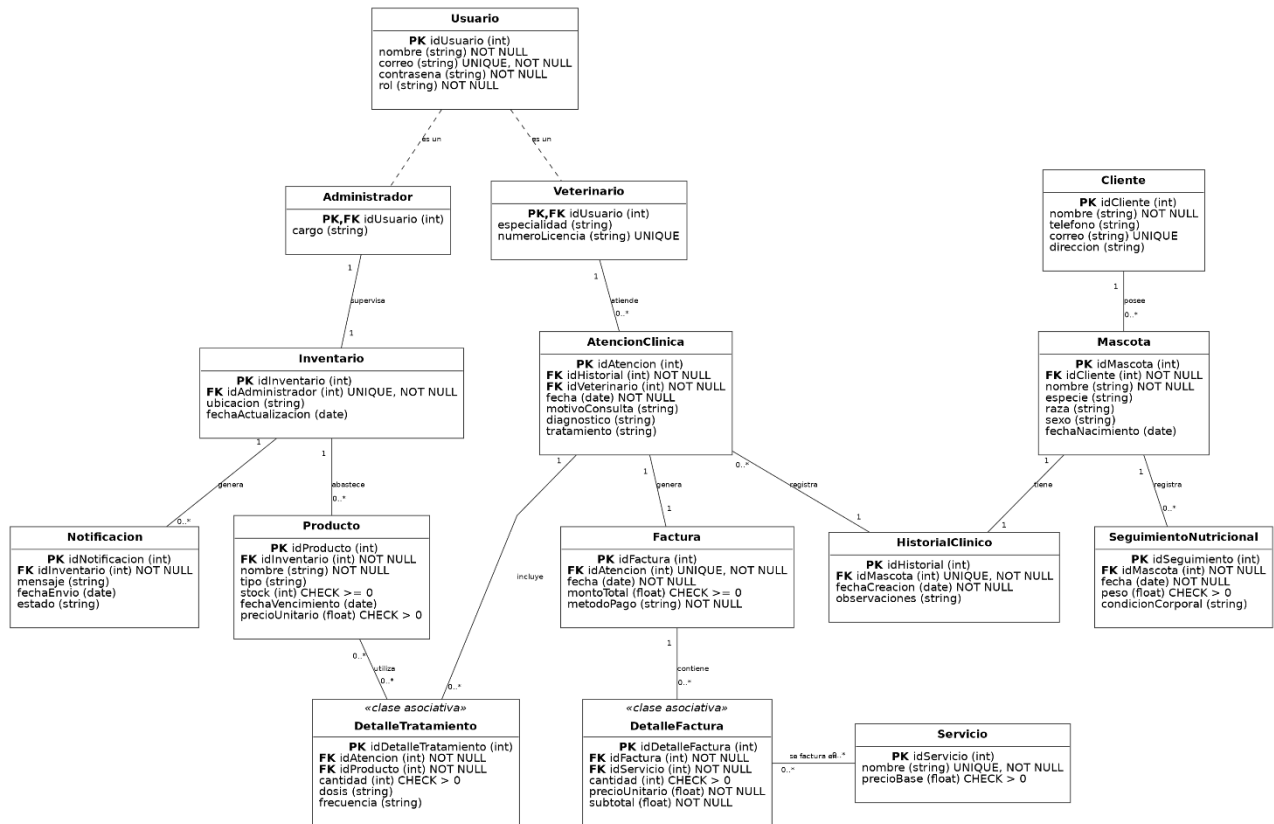


Figura 2.2. Diagrama de Clases UML derivado del ER, con generalización (triángulo hueco), visibilidades, tipos y mínimo 2 operaciones por clase; DetalleTratamiento y DetalleFactura como clases asociativas de las relaciones M:N.

Paso 3 - Modelo funcional: DFD y Actividades UML

3.1 DFD Nivel 0 - Diagrama de contexto

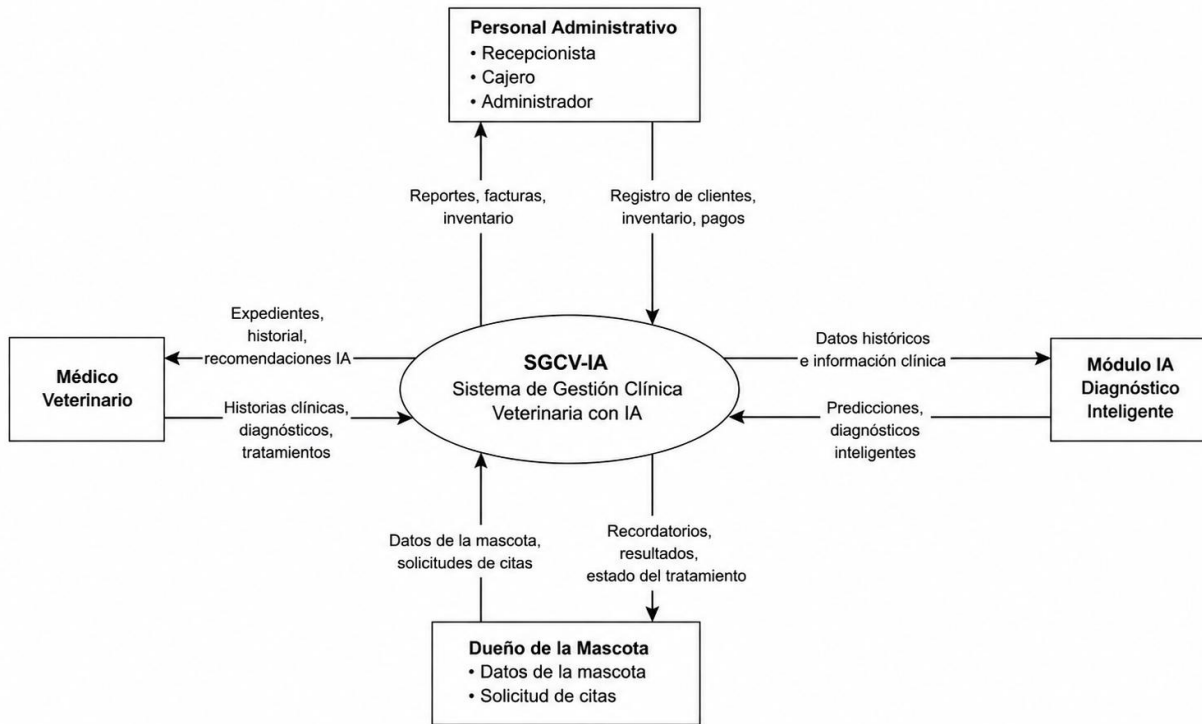


Ilustración A. Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0) del SGCV-IA

3.2 DFD Nivel 1

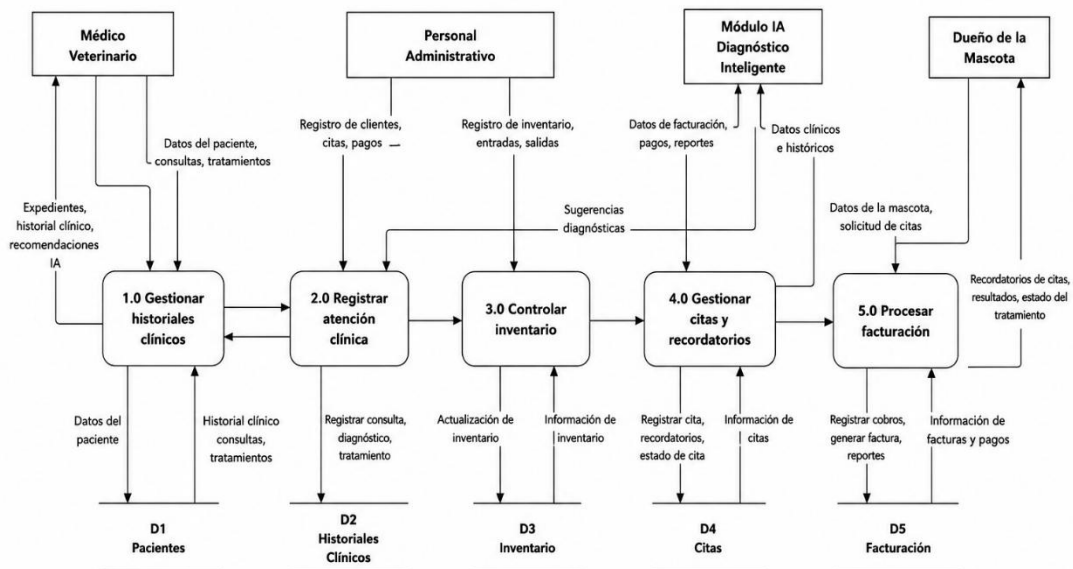


Ilustración B. DFD Nivel 1 - Descomposición funcional del SGCV-IA

3.3 DFD Esencial

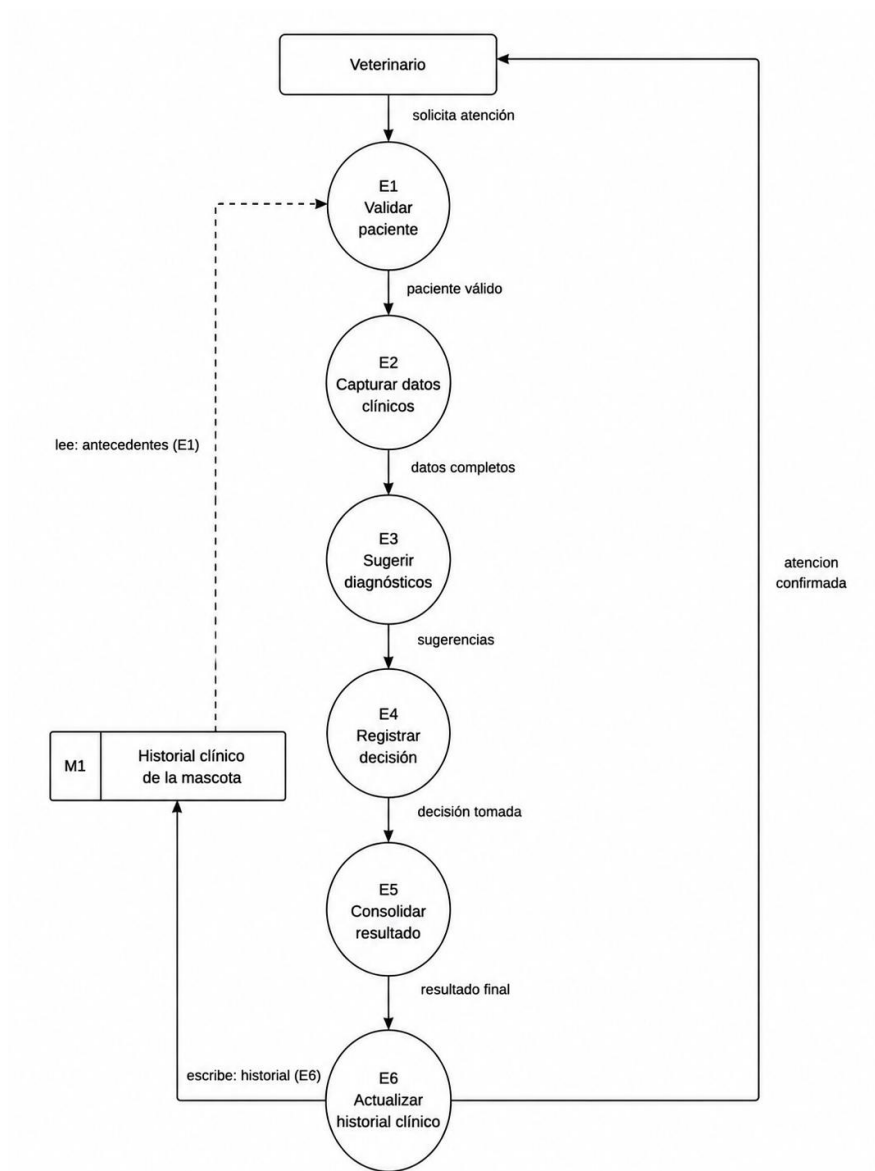


Ilustración C. DFD Esencial del proceso "Registrar atención clínica"

3.4 Diagrama de Actividades UML

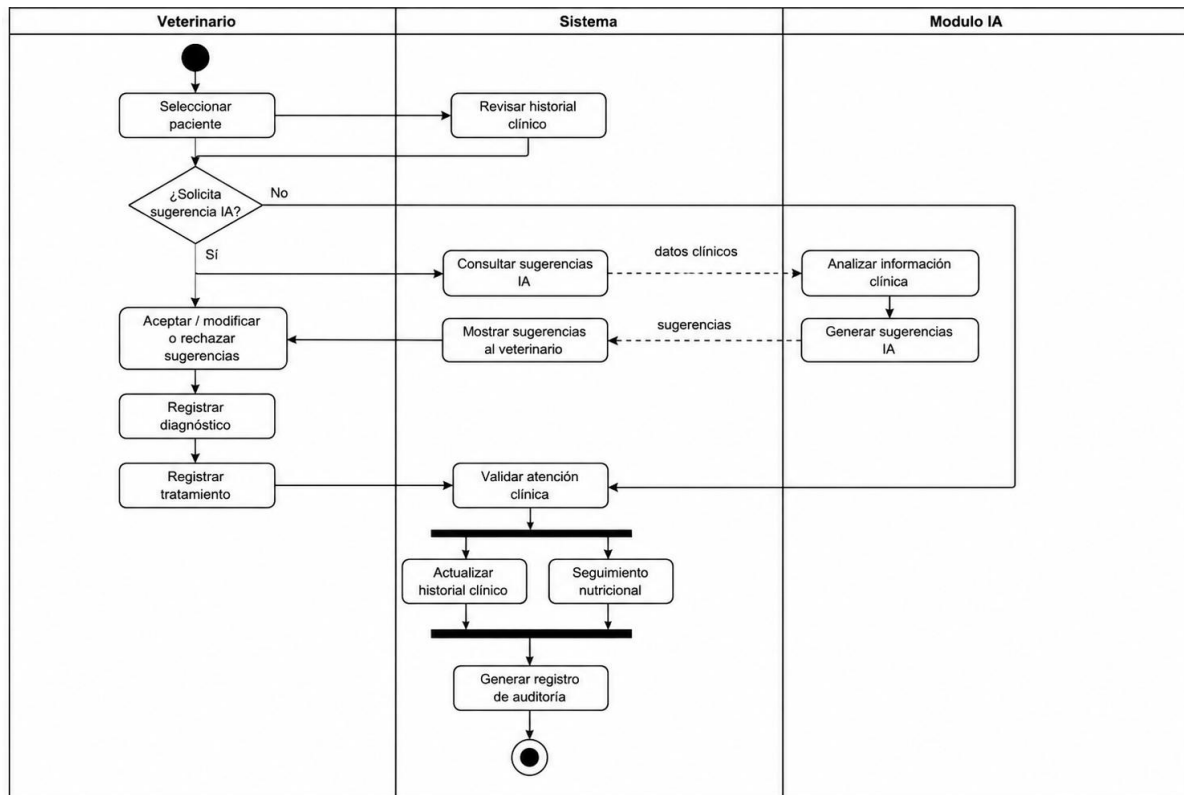


Ilustración D. Diagrama de Actividades UML del CU-02 "Registrar atención clínica"

Paso 4 - Modelo de comportamiento: Estados y Secuencia

4.1 Selección de la entidad y Diagrama de Máquina de Estados

Entidad seleccionada: Atención Clínica.

Justificación: de las entidades del diagrama de clases (Usuario, Mascota, Cliente, Inventario, Notificación, Atención Clínica, Historial Clínico), Atención Clínica es la que atraviesa más fases diferenciadas durante su ciclo de vida: pasa por captura de datos, un subproceso de diagnóstico asistido por IA con validación humana obligatoria (RF-17, RF-19, RST-05), registro de tratamiento, facturación y cierre, además de una ruta alterna de cancelación. Esto la convierte en la candidata natural para representar un estado compuesto y cumplir el mínimo de 5 estados exigido.

Estados identificados

#	Estado	Descripción
1	Iniciada	El veterinario ha seleccionado al paciente y se cargó su historial clínico.
2	En Diagnostico (compuesto)	Subproceso de análisis clínico apoyado por el módulo de IA.
2.1	Registrando Síntomas	Captura del motivo de consulta y los síntomas observados.
2.2	Consultando IA	El módulo de IA analiza los datos clínicos ingresados.
2.3	Revisando Sugerencia	El veterinario evalúa la sugerencia diagnóstica generada.
3	Diagnostico Confirmado	El veterinario aprobó o redactó el diagnóstico definitivo.
4	Tratamiento Registrado	Se registro el tratamiento, la dosis y la frecuencia.
5	Facturada	Se generó el comprobante de cobro de la atención.
6	Cerrada	La atención clínica queda completa en el historial del paciente.
7	Cancelada	Ruta alterna activada cuando faltan datos obligatorios.

Eventos identificados

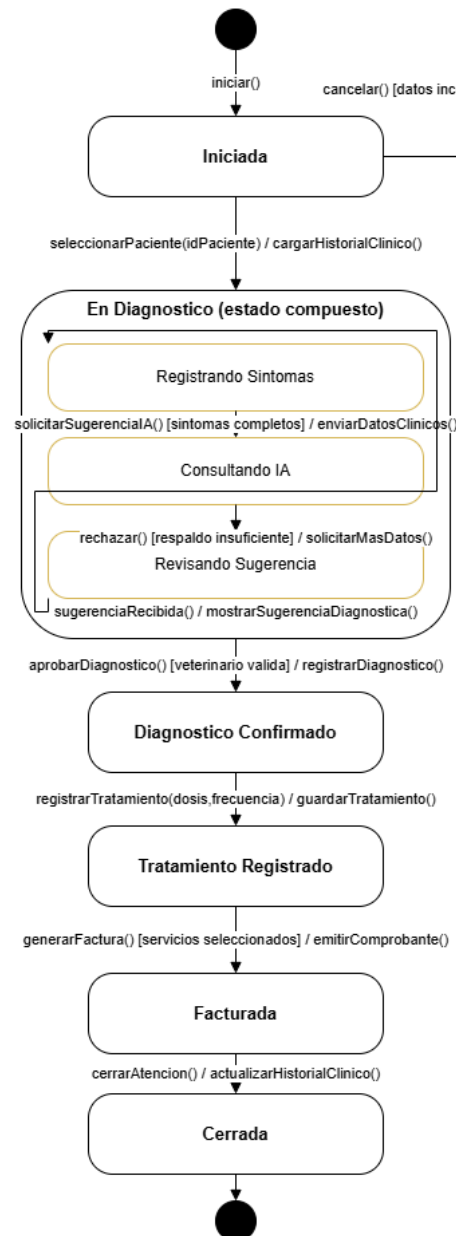
Evento	Descripción
iniciar()	El veterinario abre el módulo de atención clínica.
seleccionarPaciente()	Se elige al paciente sobre el cual se registrará la atención.
cancelar()	Se detecta información obligatoria incompleta.
solicitarSugerenciaIA()	El veterinario pide apoyo diagnóstico al módulo de IA.
sugerenciaRecibida()	El módulo de IA devuelve los diagnósticos diferenciales.
rechazar()	El veterinario descarta una sugerencia por respaldo insuficiente.
aprobarDiagnostico()	El veterinario valida el diagnóstico antes de continuar.
registrarTratamiento()	Se ingresan tratamiento, dosis y frecuencia.
generarFactura()	Se calculan servicios y productos utilizados para el cobro.
cerrarAtencion()	Se finaliza y archiva la atención clínica.

Acciones identificadas

Acción	Descripción
cargarHistorialClinico()	Recupera el historial previo del paciente seleccionado.
descartarRegistro()	Elimina el registro parcial de la atención cancelada.
enviarDatosClinicos()	Transmite síntomas e historial al módulo de IA.
mostrarSugerenciaDiagnostica()	Presenta al veterinario los diagnósticos sugeridos con respaldo.
solicitarMasDatos()	Regresa al registro de síntomas para ampliar la información.
registrarDiagnostico()	Guarda el diagnóstico aprobado en el historial clínico.
guardarTratamiento()	Persiste el tratamiento indicado en la base de datos.
emitirComprobante()	Genera el comprobante de cobro asociado a la atención.

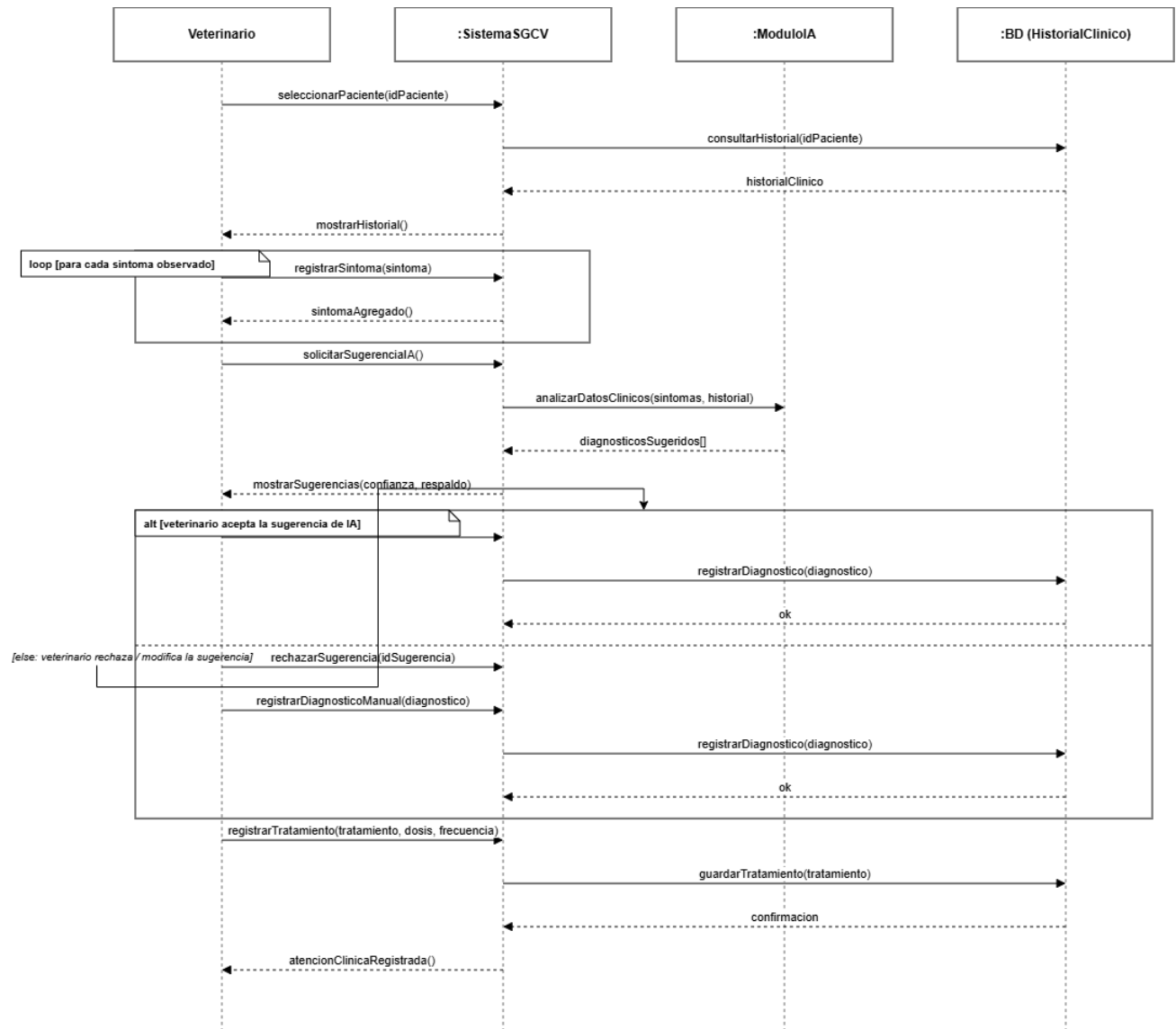
Acción	Descripción
actualizarHistorialClinico()	Registra el cierre de la atención en el historial del paciente.

Entidad: Atención Clínica. El diagrama contiene 7 estados de primer nivel más el estado inicial y dos finales (10 nodos en total), e incluye un estado compuesto (En Diagnostico) con 3 subestados. Todas las transiciones siguen el formato evento() [condición] / acción(), conforme a RF-04, RF-17, RF-18 y RF-19.



4.2 Diagrama de Secuencia UML

Escenario principal del caso de uso más relevante según la matriz de trazabilidad (CU-02, con 14 de 24 RF asociados). Incluye 4 líneas de vida (:Veterinario, :SistemaSGCV, :ModuloIA, :BD), un fragmento loop para el registro de múltiples síntomas y un fragmento alt que separa la aceptación de la sugerencia de IA de su rechazo o modificación, en cumplimiento de RST-05.



Paso 5 - Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

5.1 Matriz de trazabilidad (RF × CU / Clases / DFD / Actividades / Estados)

Metodología: las columnas Caso de Uso (CU) y Proceso DFD retoman la nomenclatura de los diagramas del Paso 3 (Ilustraciones A-D) y del caso de uso CU-02 "Registrar atención clínica" ya identificado en el Paso 3.4; la columna Clase UML retoma las clases del Paso 2.4; la columna Estado retoma los estados del Paso 4.1. El símbolo "-" indica que el RF no tiene un elemento correspondiente modelado en ese diagrama.

RF	Caso de Uso	Clase UML	Proceso DFD	Actividad UML	Estado
RF-01	CU-01 Iniciar sesión / acceso multiplataforma	Usuario	P0 Autenticar usuario	(transversal)	-
RF-02	CU-03 Consultar historial clínico	HistorialClinico	P2 Gestionar historial clínico	Consultar historial (parte de CU-02)	Iniciada
RF-03	CU-04 Buscar paciente	Mascota	P1 Gestionar pacientes	Seleccionar paciente (CU-02)	Iniciada
RF-04	CU-02 Registrar atención clínica	AtencionClinica	P2 Gestionar historial clínico	Registrar diagnóstico / tratamiento (CU-02)	Diagnostico Confirmado / Tratamiento Registrado
RF-05	CU-07 Gestionar inventario	Producto; Notificacion	P4 Controlar inventario	(no modelada)	-
RF-06	CU-07 Gestionar inventario	Producto	P4 Controlar inventario	(no modelada)	-
RF-07	CU-05 Generar factura	Factura	P3 Generar factura	Emitir comprobante (CU-02)	Facturada
RF-08	CU-05 Generar factura	DetalleFactura; Servicio	P3 Generar factura	Emitir comprobante (CU-02)	Facturada
RF-09	CU-08 Enviar comunicación al cliente	Notificacion	P5 Notificar cliente	(no modelada)	Cerrada
RF-10	CU-08 Enviar comunicación al cliente	Notificacion	P5 Notificar cliente	(no modelada)	Cerrada
RF-11	(GAP)	(GAP)	(GAP)	(GAP)	(GAP)
RF-12	(GAP)	(GAP)	(GAP)	(GAP)	(GAP)
RF-13	CU-06 Registrar seguimiento nutricional	SeguimientoNutricional	P6 Gestionar seguimiento nutricional	(no modelada)	-
RF-14	CU-06 Registrar seguimiento nutricional	SeguimientoNutricional	P6 Gestionar seguimiento nutricional	(no modelada)	-
RF-15	CU-08 Enviar comunicación al cliente (parcial)	Notificacion	P5 Notificar cliente	(no modelada)	-
RF-16	CU-03 Consultar historial clínico	HistorialClinico	P2 Gestionar historial clínico	(no modelada)	-
RF-17	CU-02 Registrar atención clínica	AtencionClinica	P2 (subproceso IA)	Consultar sugerencia IA (CU-02)	En Diagnostico > Consultando IA
RF-18	CU-02 Registrar atención clínica	AtencionClinica	P2 (subproceso IA)	Revisar sugerencia (CU-02)	Revisando Sugerencia

RF-19	CU-02 Registrar atención clínica	AtencionClinica; Veterinario	P2 (subproceso IA)	Aprobar / rechazar sugerencia (CU-02)	Revisando Sugerencia - > Diagnostico Confirmado
RF-20	(transversal)	(transversal)	(transversal)	(transversal)	(transversal)
RF-21	(GAP)	(GAP)	(GAP)	(GAP)	(GAP)
RF-22	CU-09 Gestionar usuarios	Usuario; Administrador	P0 Autenticar usuario / Gestionar accesos	(no modelada)	-
RF-23	(GAP)	(GAP)	(GAP)	(GAP)	(GAP)

5.2 RF sin cobertura (gaps) y modelos sin RF asociado (gold plating)

RF sin cobertura completa (gaps de modelado): Requisitos aprobados en el ERS que no cuentan con un elemento correspondiente en al menos uno de los cuatro modelos (Casos de Uso, Clases UML, DFD/Actividades, Estados).

- **RF-11 (Registro de citas y seguimiento de inasistencias) y RF-12 (Recordatorios automáticos de citas):** No existe una clase "Cita" en el diagrama de clases del Paso 2, por lo que ningún proceso DFD, actividad ni estado los representa. Es el gap más significativo, ya que ambos RF fueron aprobados como Must/Should have en el ERS.
- **RF-05, RF-06 (alertas de vencimiento y gestión de stock) y RF-09, RF-10, RF-15 (comunicaciones y recordatorios):** Las clases Producto y Notificacion existen, pero ningún Diagrama de Actividades UML detalla el flujo de generación de alertas ni de envío de mensajes; solo se infiere el proceso DFD correspondiente.
- **RF-13, RF-14 (seguimiento y recomendaciones nutricionales):** La clase SeguimientoNutricional existe, pero no se modeló una actividad ni un estado propios; el ciclo de vida modelado en el Paso 4 se centró únicamente en Atención Clínica.
- **RF-16 (exportación de reportes en PDF):** La operación exportarPDF() existe en la clase HistorialClinico, pero no aparece como actividad ni proceso DFD independiente.
- **RF-20 (interfaz sencilla sin capacitación prolongada):** Al ser un requisito transversal de usabilidad, no corresponde a ningún elemento estructural, funcional o de comportamiento específico; su verificación exige pruebas de usabilidad y no un diagrama.
- **RF-21 (operación local con sincronización posterior):** Ninguno de los tres modelos representa el mecanismo de sincronización tras reconexión; sería necesario un estado adicional (p. ej. "Pendiente de sincronizar") o un proceso DFD dedicado.
- **RF-22 (perfiles de usuario) y RF-23 (trazabilidad de cambios):** El modelo de clases resuelve RF-22 mediante la generalización Usuario-Veterinario-Administrador, pero RF-23 no tiene una clase de auditoría o bitácora de cambios asociada en ningún modelo.

Elementos de los diagramas sin RF asociado (posible gold plating):

Elementos presentes en los modelos que no responden directamente a un requisito documentado en el ERS.

- **Estado "Cancelada" y evento cancelar() (Paso 4.1):** Ningún RF exige explícitamente una ruta de cancelación de la atención clínica; se agregó como buena práctica de robustez del flujo, no como respuesta a un RF puntual.

- **Atributo Inventario.ubicacion (Paso 2.1):** Ningún RF menciona la necesidad de registrar la ubicación física del inventario; es una extensión razonable del equipo, pero no está respaldada por un RF explícito.
- **Clase Servicio con atributo precioBase independiente de Producto (Paso 2.1/2.4):** El ERS solo describe RF-08 (facturación ágil) sin detallar un catálogo de servicios separado del inventario de productos; su nivel de detalle excede lo estrictamente pedido por el RF.

5.3 Tabla comparativa de los tres modelos

Modelo	Perspectiva cubierta	Notación	Requisitos que ayuda a descubrir	Limitaciones
Datos (ER / Clases UML)	Estructura estática de la información: qué entidades existen y cómo se relacionan.	Crow's Foot (ER); UML estándar (Clases)	RF de almacenamiento, integridad referencial y reglas de negocio sobre datos (ej. RF-02, RF-04, RF-22).	No expresa comportamiento ni secuencia temporal; una entidad bien modelada no garantiza un proceso correcto.
Funcional (DFD / Actividades)	Flujo de datos entre procesos y pasos de un proceso de negocio.	DFD clásico (Gane-Sarson); UML de Actividades	RF de transformación de datos y de flujo de trabajo entre actores (ej. RF-07, RF-08, RF-17).	No modela el ciclo de vida de una entidad ni el orden exacto de mensajes entre objetos.
Comportamiento (Estados / Secuencia)	Ciclo de vida de una entidad y la interacción temporal entre objetos/actores.	UML Estados; UML Secuencia	RF de reglas de transición y de interacción entre componentes (ej. RF-17, RF-18, RF-19).	No refleja la estructura completa de datos ni el flujo de todo el sistema; se enfoca en un escenario o entidad puntual.

Conclusiones

1. Ningún modelo por sí solo detecta todos los tipos de defectos posibles: el modelo de datos evidenció problemas de integridad referencial y reglas de negocio sobre información (p. ej. la necesidad de `DetalleTratamiento` y `DetalleFactura` como clases asociativas para resolver las relaciones M:N), el modelo funcional expuso huecos en el flujo de trabajo entre actores, y el modelo de comportamiento fue el único capaz de exhibir la secuencia temporal y las reglas de transición del subproceso de IA (RF-17 a RF-19). La complementariedad de las tres perspectivas, y no una sola notación, es lo que permitió acercarse a una especificación completa.
2. Varios de los gaps identificados en la sección 5.2 (en particular RF-11 y RF-12, sobre citas) se habrían detectado antes si el modelado de datos (Paso 2) se hubiera hecho después de un primer boceto del modelo funcional: al no existir un DFD preliminar que mostrara el flujo "agendar cita → notificar inasistencia", el equipo no fue advertido de que faltaba una entidad `Cita` en el diagrama de clases hasta construir la matriz de trazabilidad del Paso 5.
3. El módulo de IA (RF-17, RF-18 y RF-19) fue el caso que más claramente requirió los tres modelos para quedar bien especificado: el modelo de datos definió qué se almacena de cada sugerencia, el modelo funcional (DFD esencial y actividades) mostró cómo fluye la información entre el veterinario y el módulo de IA, y el modelo de comportamiento (subestados "Consultando IA" y "Revisando Sugerencia", más el fragmento alt del diagrama de secuencia) fue el único capaz de expresar la restricción de validación humana obligatoria (RST-05) antes de que una sugerencia pase al historial clínico.
4. El ejercicio de refinamiento EARS del Paso 1 enseñó al equipo que un defecto de redacción (ambigüedad, doble negación, condición implícita) casi siempre se traduce después en un defecto de modelado: los mismos RF corregidos en el Paso 1 (RF-05, RF-14, RF-17, RF-21) fueron los que más discusión generaron al ubicarlos en la matriz de trazabilidad del Paso 5, confirmando que la calidad de la especificación textual condiciona directamente la calidad de los diagramas que se derivan de ella.
5. Para la siguiente iteración del ERS se recomienda: Definir una entidad `Cita` antes de cerrar el modelo de datos, dado que RF-11 y RF-12 dependen de ella, después completar la Sección 3.3 con los 8 atributos y valores cuantificados de los RNF-01 a RNF-10 (defecto D-07), ya que actualmente ningún RNF es verificable y por último incorporar un mecanismo explícito de auditoría o bitácora de cambios en el modelo de datos para dar soporte a RF-23, que hoy no tiene representación en ningún diagrama.

Referencias

[1] IEEE/ISO/IEC 29148:2018, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering. Geneva, Switzerland: ISO/IEC, 2018.

[2] ISO/IEC 25010:2023, Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Geneva, Switzerland: ISO/IEC, 2023.

[3] I. Sommerville, Ingeniería de Software, 10.a ed. Madrid, España: Pearson, 2016.

[4] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Heidelberg, Germany: Springer, 2010.

[5] H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0. IEEE Computer Society, 2024.

[6] Equipo SGCV-IA, Especificación de Requisitos de Software SGCV-IA v2.0, UTEQ, 2026.